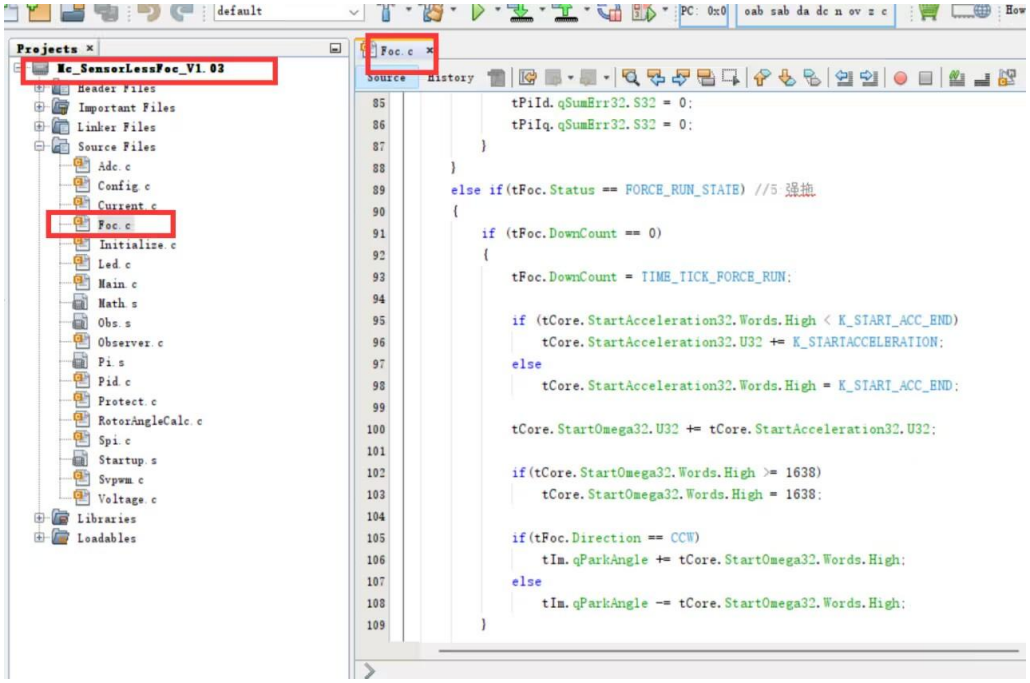
74-FOC 27

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。
今晚我们继续电机的启动部分的讲解，上节课我们讲了启动加速需要用到的三个公式。

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$
$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$
$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i$$

上次课呢，我们分析到了强拖的原理，强拖的话呢，主要是把这幅图中的三个公式用代码实现。



内容在上面指示的这个地方。今天呢，我们就一起来分析下对应的代码，大家可以打开对照看下。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_STATE) //3:定位状态
{
    IOCON1 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON2 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON3 = IOCON_HPWM_LPWM;

    tUm.Percent = ORIENT_V_PERCENT;
    tCore.qEAngle = 0;
    UsOut();

    tFoc.Status = ORIENT_DELAY_STATE;
    tFoc.DownCount = 20000;
}
else if(tFoc.Status == ORIENT_DELAY_STATE) //4:等待定位完成
{
    if(tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.Status = FORCE_RUN_STATE;
        if(tFoc.Direction == CCW)
            tIm.qIqGiven = START_IQ;
        else
```

之前呢，当定位时间到了之后，就会进入到这个 if 分支。进入到这个 if 分支后，就要准备开始强拖了。在强拖前呢，需要做一些初始化的设置。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_DELAY_STATE) //4:等待定位完成
{
    if(tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.Status = FORCE_RUN_STATE;
        if(tFoc.Direction == CCW)
            tIm.qIqGiven = START_IQ;
        else
            tIm.qIqGiven = -START_IQ;
        tCore.StartSwitchNum = 0;
        tCore.StartAcceleration32.U32 = 0;
        tCore.StartOmega32.U32 = 0x00010000;
        tIm.qParkAngle = 0;
        tUm.qDQAngle = 0;
        tPiId.qSumErr32.S32 = 0;
        tPiIq.qSumErr32.S32 = 0;
    }
}
```

例如，我们之前讲过的定子磁场的大小设定，因为我们是 Id = 0 控制，所以 Id 的期望值是 0。而定子磁场的大小，就是靠 Iq 的值来设定的，所以呢，这里我们主要就是设置 Iq 的设定值。而因为要考虑电机要支持正反转，所以旋转方向不同呢，对应的 Iq 的给定值也就不同。

```
#define CONST_QZERRMAX                  327     //
#define CONST_QZKSLIDE                  30000   //
//--------------------------------------------------
#define     START_IQ                    512
#define     ORIENT_V_PERCENT            6554
```


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这里呢，Iq 的设定值是通过宏定义来设定的。这个值呢，它决定强拖阶段给定定子磁场与实际转子磁场之间的夹角大小。如果这个值设定得比较大的时候，定子磁场跟实际转子磁场之间的夹角可能是小于 90° 的。

问：如果这个值设定得比较大的时候，定子磁场跟实际转子磁场之间的夹角可能是小于 90° 的。这 句话不理解？

答：Id=0，Is=Iq，电流越大，定子磁场就会越强，转子的 N 方向就会越向定子磁场的磁力线方向转动，随着定子磁场越强，转动的速度也就会越快，直至转子磁场与定子磁场夹角为 0。如果还没有转到夹角为 0，定子磁场又继续运转了，就会存在小于 90 度的夹角。

这个值设定的比较小的时候，定子磁场跟实际转子磁场之间的夹角可能是大于 90° 的，甚至可能失步，拖动失败。仅当这个值给定得比较合适的时候，在期望转速下两个磁场之间的夹角可能是接近 90° 的。也就是说，这个 Iq 的设定值，是需要我们自己去调试确定的。 我们希望呢，这个值的设定，在期望转速下让两个磁场之间的夹角在 90° 附近，最好呢是在 90° 到 60° 附近，因为稍微增磁一点，有利于增加力矩。

这个判断条件，我们后面还会讲到。

问：是不是每个电机都不一样？如果规模批量生产怎么办呢？

答：只要拖到 90 度~60 度附近就可以了，所以同一批电机，基本都是可以的。

大家如果做过方波六步换相控制，都清楚，两个磁场之间的夹角是在 60° ~120° 之间变化的。刚刚换相，磁场夹角是 120° ，然后转动 60° 后，到下一个换相点。这样的话，电机是可以正常转动的。而我们强拖呢，能够拖到 两个磁场夹角也在 60° ~120° 这个范围内，也是可以的。也就是，我们期望两个磁场夹角是 90° ，但是呢，实际情况因为我们是人为给定的参数，肯定不可能正好是 90° 。所以呢，磁场夹角有一个误差范围，这个误差呢，就允许在 90° 正负 30 度内，这是我们调试强拖的目标。当然，是不是调试到了这个范围内，肯定是要去判断的，至于如何判断，我们会在强拖切无感闭环的时候讲到。这里呢，大家先要清楚这个目标条件。

问：空载的时侯调到 60 度左右，重载的时候不超过 120 度，这样可以吗？

答：重载尽量保持 90~60 度，轻载或空载可以 60~120 度，因为重载需要力矩大，所以尽量夹角小些。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
    if(tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.Status = FORCE_RUN_STATE;
        if(tFoc.Direction == CCW)
            tIm.qIqGiven = START_IQ;
        else
            tIm.qIqGiven = -START_IQ;
        tCore.StartSwitchNum = 0;
        tCore.StartAcceleration32.U32 = 0;
        tCore.StartOmega32.U32 = 0x00010000;
        tIm.qParkAngle = 0;
        tUm.qDQAngle = 0;
        tPiId.qSumErr32.S32 = 0;
        tPiIq.qSumErr32.S32 = 0;
    }
}
```

然后呢，下面的这些是为强拖准备的一些初始化变量。我们之前说过，要设置加速度，求解角速度，再求解角度。StartAcceleration32，对应的就是加速度的初值。StartOmega32，就是角速度的初值。这里呢，因为我们想加速快一些，初速度不为 0，所以就设定 StartOmega32 是 65536 了。

```
        tFoc.Status = FORCE_RUN_STATE;
        if(tFoc.Direction == CCW)
            tIm.qIqGiven = START_IQ;
        else
            tIm.qIqGiven = -START_IQ;
        tCore.StartSwitchNum = 0;
        tCore.StartAcceleration32.U32 = 0;
        tCore.StartOmega32.U32 = 0x00010000;
        tIm.qParkAngle = 0;
        tUm.qDQAngle = 0;
        tPiId.qSumErr32.S32 = 0;
        tPiIq.qSumErr32.S32 = 0;
    }
}
```

然后呢，是一些角度，及 PI 累加值的初值设定。这些初始化都设置好了之后，接着就会进入到强拖状态。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_DELAY_STATE) //4:等待定位完成
{
    if(tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.Status = FORCE_RUN_STATE;
        if(tFoc.Direction == CCW)
            tIm.qIqGiven = START_IQ;
        else
            tIm.qIqGiven = -START_IQ;
        tCore.StartSwitchNum = 0;
        tCore.StartAcceleration32.U32 = 0;
        tCore.StartOmega32.U32 = 0x00010000;
        tIm.qParkAngle = 0;
        tUm.qDQAngle = 0;
        tPiId.qSumErr32.S32 = 0;
        tPiIq.qSumErr32.S32 = 0;
    }
}
else if(tFoc.Status == FORCE_RUN_STATE) //5:强拖
{
    if (tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.DownCount = TIME_TICK_FORCE_RUN;
```

进入到这个强拖状态后，主要实现两个功能。

第一个，就是利用我们上次课讲过的三个公式，实现电机强制运行。

第二个，电机运行起来后，估算器准确估算出转子位置后，要想办法切入到真正的无感状态来运行。

而这里呢，也就涉及到一个切换的问题。

```
if (tFoc.DownCount == 0)
{
    tFoc.DownCount = TIME_TICK_FORCE_RUN;

    if (tCore.StartAcceleration32.Words.High < K_START_ACC_END)
        tCore.StartAcceleration32.U32 += K_STARTACCELERATION;
    else
        tCore.StartAcceleration32.Words.High = K_START_ACC_END;

    tCore.StartOmega32.U32 += tCore.StartAcceleration32.U32;

    if(tCore.StartOmega32.Words.High >= 1638)
        tCore.StartOmega32.Words.High = 1638;

    if(tFoc.Direction == CCW)
        tIm.qParkAngle += tCore.StartOmega32.Words.High;//得到强拖转子N指向角
    else
        tIm.qParkAngle -= tCore.StartOmega32.Words.High;//得到强拖转子N指向角
}
```

这段代码呢，对应的就是上次课讲过的三个公式的实现，我们一起来分析一下。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
}
else if(tFoc.Status == FORCE_RUN_STATE) //5:强拖
{
    if (tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.DownCount = TIME_TICK_FORCE_RUN;

        if (tCore.StartAcceleration32.Words.High < K_START_ACC_END)
            tCore.StartAcceleration32.U32 += K_STARTACCELERATION;
        else
            tCore.StartAcceleration32.Words.High = K_START_ACC_END;
```

首先呢，这里是设定单位时间。这个时间呢，我们之前也讲过，是人为设定的，可以是 1ms，也可以是 500us，或者其它值，只要能够表达我们电机运行的转速范围就行。

```
/*==========================================================================*/
//状态控制函数
void StatusControl(void)
{
    if(tFoc.DownCount)
        tFoc.DownCount --;
```

通常呢，我们习惯是设定为 1ms 或者 500us。

```
#define     ORIENT_V_PERCENT            6554

#define     K_START_ACC_END             1000    //100
#define     K_STARTACCELERATION         10      //1
#define     TIME_TICK_FORCE_RUN         10
```

我们给递减计数变量设置初始是 10，所以，它减到 0 就表示 500us 到了。

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$

$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$

$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i$$

接着呢，要实现加速度迭代的公式。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
else if(tFoc.Status == FORCE_RUN_STATE) //5:强拖
{
    if (tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.DownCount = TIME_TICK_FORCE_RUN;

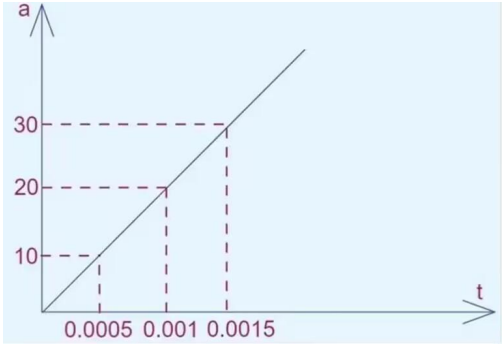
        if (tCore.StartAcceleration32.Words.High < K_START_ACC_END)
            tCore.StartAcceleration32.U32 += K_STARTACCELERATION;
        else
            tCore.StartAcceleration32.Words.High = K_START_ACC_END;
```

这个地方呢，圈出来的部分，就对应加速度的迭代计算。当然了，这段代码，除了考虑迭代计算，还考虑到不能无限制的迭代下去，毕竟，强拖只是一个临时的状态。电机启动后，要尽快切换到无感状态，所以呢，这里就考虑了一个加速度迭代的最终值。

也就是说，在最终值之前，需要已经确保电机能够从强拖阶段切换到了无感运行阶段。所以呢，代码这里就增加了一个 if 判断，仅当加速度的值小于设置的最终值，才会按照迭代方程那样让加速度去增加。

```
#define     K_START_ACC_END                 1000    //1000
#define     K_STARTACCELERATION             10      //1
#define     TIME_TICK_FORCE_RUN             10
/*==================================版权归张飞实战电子所有，违者必究！
```

这个最终值跟加速度增量也是宏定义确定的。这里呢，最终值设置得比较大，增量值是 10，其实这个最终值呢，可以根据曲线计算出来。



这个是我们之前讲过的加速度曲线，根据曲线中的点，大家可以把曲线的表达式写出来。然后呢，可以计算出加速度从 0 开始增加，到最终值是多长时间。例如，我们希望 3S 内，必须要让电机加速完成。我们就可以根据加速度曲线表达式，把 3S 的时候，对应的加速度值给计算出来。这样的话，最大值也就确定了。我们这里呢，其实设置了很多余量。大家主要理解，这里是按照一个加速度增量来计算加速度值的方法即可。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
else if(tFoc.Status == FORCE_RUN_STATE) //5:强拖
{
    if (tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.DownCount = TIME_TICK_FORCE_RUN;

        if (tCore.StartAcceleration32.Words.High < K_START_ACC_END)
            tCore.StartAcceleration32.U32 += K_STARTACCELERATION;
        else
            tCore.StartAcceleration32.Words.High = K_START_ACC_END;
```

这是这段代码，大家看下，这里可以理解吧？

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$
$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$
$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i$$

然后呢，我们来看第二个公式，要计算ω 。

```
else if(tFoc.Status == FORCE_RUN_STATE) //5:强拖
{
    if (tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.DownCount = TIME_TICK_FORCE_RUN;

        if (tCore.StartAcceleration32.Words.High < K_START_ACC_END)
            tCore.StartAcceleration32.U32 += K_STARTACCELERATION;
        else
            tCore.StartAcceleration32.Words.High = K_START_ACC_END;

        tCore.StartOmega32.U32 += tCore.StartAcceleration32.U32;

        if(tCore.StartOmega32.Words.High >= 1638)
            tCore.StartOmega32.Words.High = 1638;
```

这个公式呢，也就对应这一句话。就是把计算出来的加速度，跟角速度累加，然后得到新的角速度值。

```
    if (tCore.StartAcceleration32.Words.High < K_START_ACC_END)
        tCore.StartAcceleration32.U32 += K_STARTACCELERATION;
    else
        tCore.StartAcceleration32.Words.High = K_START_ACC_END;

    tCore.StartOmega32.U32 += tCore.StartAcceleration32.U32;

    if(tCore.StartOmega32.Words.High >= 1638)
        tCore.StartOmega32.Words.High = 1638;

    if(tFoc.Direction == CCW)
```


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

如果无限制的增加，那么对应的速度就会越快，这里呢，是对角速度做一个限制。我们这里呢，通过这个限制，可以调整电机强拖加速阶段　对应的最终转速。1638 呢，对应的是 3000RPM 的电转速。

问：1638 是怎么对应 3000RPM 的？

答：我们倒过来算一下啊，就是要算每 500us 角度增量是 1638，对应转速是多少？先算转一周要多长时间？　65536/1638 = 40，　40 x 500us = 20ms ，一分钟有多少转呢？　60 000 / 20 = 3000RPM。

问：感觉像是加速度加速启动 ，可不可以用加速度启动呢？用加速度加速有什么考量吗？

答：只是我们使用的一种加速方法，其他方法也可以的。

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$
$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$
$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i$$

最后呢，是第三个公式。

```
{
    if (tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.DownCount = TIME_TICK_FORCE_RUN;

        if (tCore.StartAcceleration32.Words.High < K_START_ACC_END)
            tCore.StartAcceleration32.U32 += K_STARTACCELERATION;
        else
            tCore.StartAcceleration32.Words.High = K_START_ACC_END;

        tCore.StartOmega32.U32 += tCore.StartAcceleration32.U32;

        if(tCore.StartOmega32.Words.High >= 1638)
            tCore.StartOmega32.Words.High = 1638;

        if(tFoc.Direction == CCW)
            tIm.qParkAngle += tCore.StartOmega32.Words.High;
        else
            tIm.qParkAngle -= tCore.StartOmega32.Words.High;
    }
```

这个就是把求解出来的ω，跟角度相加，得到新的角度。也就实现了，按照设定的角度增量，不断的更新角度。这个角度求解出来后呢，会更新 Is 的位置，角度从 0~360 度变化，那么 Is 就旋转起来，定子磁场就会旋转会带动转子旋转。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
GetUs();
tUm.Percent = tUm.PercentOut;

if (tFoc.Direction == CCW)
    tCore.qEAngle = tIm.qParkAngle + EANGLE90 + tUm.qDQAngle;
else
    tCore.qEAngle = tIm.qParkAngle - EANGLE90 - tUm.qDQAngle;

UsOut();
```

大家看，根据这个公式，迭代的角度用到这里，就能够让电压矢量的角度在旋转变化。电压矢量的角度在变化，自然电流矢量的角度也在变化。这样呢，也就实现定子磁场的旋转。而定子磁场的强度呢，是靠我们设定的 Is 来决定的，即设定 Iq，以及 Id=0。 电流闭环 PI 控制，可以计算出对应 Ud 跟 Uq。Ud 跟 Uq 进行矢量合成，可以得到 Us。然后，经过 SVPWM 模块的调制，最终产生的三相相电压作用到电机上，让电机转动。

问：不是说没用到电流环，是开环控制么？
答：定位没有用到，强拖是用到的。

```
else if(tFoc.Status == FORCE_RUN_STATE) //5:强拖
{
    if (tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.DownCount = TIME_TICK_FORCE_RUN;

        if (tCore.StartAcceleration32.Words.High < K_START_ACC_END)
            tCore.StartAcceleration32.U32 += K_STARTACCELERATION;
        else
            tCore.StartAcceleration32.Words.High = K_START_ACC_END;

        tCore.StartOmega32.U32 += tCore.StartAcceleration32.U32;

        if(tCore.StartOmega32.Words.High >= 1638)
            tCore.StartOmega32.Words.High = 1638;

        if(tFoc.Direction == CCW)
            tIm.qParkAngle += tCore.StartOmega32.Words.High;
        else
            tIm.qParkAngle -= tCore.StartOmega32.Words.High;
    }

    if(tFoc.Direction == CCW)
        tCore.qStartThetaDelta = tObs.qTheta - tIm.qParkAngle;//计算逆时针转动估算的反电动势夹角与强拖得到的转子N指向角的角度差
    else
        tCore.qStartThetaDelta = tIm.qParkAngle - tObs.qTheta;

    GetUs();
    tUm.Percent = tUm.PercentOut;

    if (tFoc.Direction == CCW)
        tCore.qEAngle = tIm.qParkAngle + EANGLE90 + tUm.qDQAngle;
    else
        tCore.qEAngle = tIm.qParkAngle - EANGLE90 - tUm.qDQAngle;

    UsOut();
```

所以，这段代码，就是强拖的代码实现。那么，当电机强拖运行起来之后，就会有反电动势，转速越高，反电动势就越大，这样的话，才有利于电流观测器的位置估算的。所以呢，强拖过程中，我们就是为了等待电流观测器能够正常运行，开始迭代收敛，能够知道转子角度。之后的目的就是考虑如何把电机从强拖运行状态切换到无感运行状态了。那么，要切闭

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

环的话，需要确认电流观测器估算出来的角度已经可用。那么，我们怎么才能判断这个角度可用呢？

```
if(tFoc.Direction == CCW)
    tCore.qStartThetaDelta = tObs.qTheta - tIm.qParkAngle;//十
else
    tCore.qStartThetaDelta = tIm.qParkAngle - tObs.qTheta;
```

大家来看下这段代码，这个地方是求解一个角度差，也就是用估算的反电动势合成矢量角度减去强拖阶段人为给定的转子位置角。我们都知道，电机正常运行状态下，反电动势合成矢量跟转子 N 方向之间的角度是 90° 。

我们继续啊，强拖阶段，在这个阶段，我们是人为给定的转子位置角，他跟实际的转子位置角是有差异的。然后呢，反电动势合成矢量的角度也是估算出来的，理论上，反电动势跟转子 N 方向的夹角是 90° 。在这个强拖阶段，我们给定的转子位置角跟估算的反电动势矢量角的角度差并不是 90° ，也就是说人为给定的转子位置角和实际转子位置角是会有偏差的如果说电流观测器收敛之后，估算角度也收敛了，那么这个角度差应该是在 90° 附近 。那么，怎么判断估算角度收敛了呢？其实就是靠这个角度差。电机强拖启动后，如果说角度差在 90° 附近，我们就认为估算器收敛了，角度就可用了。

```
if(tFoc.Direction == CCW)
    tCore.qStartThetaDelta = tObs.qTheta - tIm.qParkAngle;
else
    tCore.qStartThetaDelta = tIm.qParkAngle - tObs.qTheta;
```

所以，上述代码求解角度差的目的，就是要做这个判断。前面我们也提到过，我们在 90° 附近设置一个 30° 的角度误差范围。

也就是说，当我们判断到角度差是在 60° ~120° 区间时，说明估算角度已经可用了。这个角度可用的话，就可以准备切入闭环运行了。具体的切无感闭环运行的判断方法呢，就是连续多次满足角度差都在 60° ~120° 这个区间，我们就可以切入无感运行。当然了，也不是说角度差的范围再大一些就不行，只不过设置太大的话，切闭环之后调整的时间就会更长。角度差的范围太小的话，可能出现条件苛刻难以满足切换条件，所以这个范围可根据调试决定。恶虐的情况下，角度差太大去切闭环的话，可能导致电机无法运行 。所以，虽然角度差范围放得越大，切闭环越容易，但是可能导致电机运转出问题。因此啊，这个角度差范围，需要结合调试有一定考量的。综合权衡来看呢，课程设置在 60° ~120° 这个范围，会比较合理些。关于这部分代码呢，我们下次课再来分析哈。

今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。